

Stack Tecnológica - Med.na

Bem-vindo à documentação da stack tecnológica do projeto **Med.na**.

Abaixo estão os links para o detalhamento completo de cada camada do sistema:

- **[Frontend](frontend.md)**: Tecnologias de interface de usuário, gerenciamento de estado e bibliotecas de componentes.
- **[Backend](backend.md)**: Arquitetura do servidor, autenticação, controle de acesso (RBAC) e API REST.
- **[Banco de Dados](database.md)**: SGBD relacional, ORM, caching e modelagem de dados.

Resumo Geral da Stack

Camada	Tecnologias Principais
Frontend	Next.js (React), TypeScript, Tailwind CSS, Shadcn/UI, React Hook Form, Zod, TanStack Query
Backend	Node.js, NestJS / Fastify, TypeScript, Prisma ORM, JWT, OpenAPI / Swagger
Banco de Dados	PostgreSQL, Redis, Prisma Migrations

Stack do Frontend - Med.na

Documentação detalhada das tecnologias e ferramentas utilizadas na camada de Frontend da aplicação **Med.na**.

Tecnologias Principais

Tecnologia	Função / Descrição
Next.js (React)	Framework React com suporte a Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG) e App Router para alta performance e SEO.
TypeScript	Superset JavaScript que adiciona tipagem estática, garantindo maior segurança e facilidade de manutenção no código.
Tailwind CSS	Framework CSS utilitário para estilização ágil, responsiva e customizável.
Shadcn/UI & Radix UI	Biblioteca de componentes acessíveis e customizáveis baseados em Tailwind CSS.

Gerenciamento de Estado e Formulários

Ferramenta	Utilização
TanStack Query (React Query)	Gerenciamento de estado assíncrono, cache de dados e sincronização com a API backend.
Zustand	Gerenciamento de estado global leve para armazenar dados da sessão do usuário e preferências da interface.
React Hook Form	Manipulação e controle de performance em formulários.
Zod	Validação de esquemas e tipos em conjunto com o React Hook Form.

Comunicação e Utilitários

- **Axios / Fetch API**: Cliente HTTP para comunicação com os endpoints do Backend.

- ****Lucide React****: Biblioteca de ícones modernos e leves.
- ****Date-fns / Day.js****: Manipulação e formatação de datas e horários (crucial para o sistema de agendamento de consultas virtuais).

Testes e Qualidade de Código

- ****Vitest / Jest****: Testes unitários de componentes e utilitários.
- ****React Testing Library****: Testes de renderização e comportamento de componentes.
- ****Playwright / Cypress****: Testes de ponta a ponta (E2E) simulando a jornada do paciente, médico, funcionário e administrador.
- ****ESLint & Prettier****: Padronização e qualidade de código.

Stack de Banco de Dados - Med.na

Documentação detalhada das tecnologias de armazenamento, persistência e gerenciamento de dados da aplicação ****Med.na****.

Banco de Dados Relacional (SGBD)

Tecnologia	Função / Descrição

--	--

ORM e Migrações

Ferramenta	Função / Descrição

--	--

Caching e Sessões (In-Memory)

Tecnologia	Função / Descrição

--	--

Modelagem Principal de Dados

O banco de dados relacional gerencia as seguintes entidades e relacionamentos principais:

- ****Usuários & Perfis****: Autenticação unificada com papéis (`PATIENT`, `EMPLOYEE`, `DOCTOR`, `ADMIN`).
- ****Médicos & Especialidades****: Vinculação entre profissionais de saúde e suas respectivas especialidades e locais de atendimento.

- ****Consultas & Agendamentos****: Registro completo do ciclo de vida dos agendamentos (status: agendado, confirmado, finalizado, cancelado), incluindo suporte a telemedicina.
- ****Prontuários Eletrônicos****: Histórico clínico, anamneses, diagnósticos e prescrições por consulta.
- ****Planos de Saúde & Convênios****: Cadastro de operadoras, validação de carteirinhas e verificação de cobertura.

Stack do Backend - Med.na

Documentação detalhada das tecnologias e ferramentas utilizadas na camada de Backend da aplicação ****Med.na****.

Tecnologias Principais

Tecnologia	Função / Descrição
Node.js	Ambiente de execução JavaScript server-side.
NestJS / Fastify / Express	Framework Node.js estruturado em arquitetura modular, com suporte nativo a TypeScript, Injeção de Dependência e facilidade de manutenção.
TypeScript	Linguagem principal do backend, assegurando tipagem estática ponta a ponta.

Autenticação, Autorização e Segurança

- ****JWT (JSON Web Tokens)****: Autenticação stateless baseada em tokens.
- ****Bcrypt / Argon2****: Hashing seguro de senhas dos usuários.
- ****RBAC (Role-Based Access Control)****: Controle de acesso granular baseado nas 4 funções do sistema (Paciente, Funcionário, Médico e Administrador).
- ****Helmet & CORS****: Camada de proteção de headers HTTP e controle de origem das requisições.

Documentação e Comunicação

- ****OpenAPI / Swagger****: Documentação interativa e automatizada de todas as rotas da API REST.
- ****Zod / class-validator****: Validação e sanitização de dados de entrada nas requisições (DTOs).

Testes e Qualidade

- ****Jest / Vitest****: Framework para execução de testes unitários e de integração.
- ****Supertest****: Testes das rotas HTTP da API.
- ****ESLint & Prettier****: Garantia das convenções de código e estilo.